

РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ

Embedded Developer

@raulalimbekov@gmail.com
@Raul_no_Rules

+7-987-626-7271

Москва, Россия

RaulIQ



ОПЫТ РАБОТЫ

Программист встраиваемых систем

ЮВС Авиа (концерн «Калашников»)

Сентябрь 2025 — настоящее время

- Разработал **ППРЧ** для связи по **UDP** через Wi-Fi на Embedded Linux (Raspberry Pi, RTL8812EU): переключение каналов Wi-Fi 10 раз в секунду для устойчивости к РЭБ.
- Реализовал **Bidirectional DSHOT** на **C** для STM32F7: чтение оборотов моторов без отдельного датчика.
RaulIQ/bit-banging-bidir-dshot
- Разработал на **C++** мост MAVLink для ESP32 с аппаратным шифрованием **AES-128**.

Лаборант Центра БПЛА

МТУСИ

Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол **DSHOT** для управления моторами.
RaulIQ/waveform_example
- В команде писал полётную прошивку с нуля: режимы Acro и Stab на **PID-регуляторах**, цифровых фильтрах и кватернионах.
- Разработал систему **бортовой телеметрии и диагностики** («чёрный ящик»): запись полётных данных на SPI-flash в собственном формате. Добавил async API в форк spi-memory, чтобы запись не блокировала другие задачи.
RaulIQ/spi-memory-async

OPEN SOURCE

Контрибьютор Embassy

Async-фреймворк для embedded Rust, почти 10 тыс. звёзд

- Многоканальный ШИМ через DMA burst (принят):
embassy-rs/embassy/pull/4232
- Захват сигнала таймера через DMA, например для DShot (принят):
embassy-rs/embassy/pull/4726

Контрибьютор open-source библиотек

wboayue/fusion-ahrs sulami/dshot-frame
jettify/uf-ahrs

ПРОЕКТЫ

mik32-rs

Первая поддержка Rust для российского RISC-V микроконтроллера MIK32 «Амур»

- mik32-rs/mik32-rt
Стартовый код и минимальный runtime: позволяет писать и собирать прошивки для MIK32 на **Rust**.
- mik32-rs/mik32v2-pac
API доступа к периферии (PAC) для MIK32v2.
- mik32-rs/mik32-hal
Аппаратная абстракция на основе трейтов **embedded-hal** по принятым в Rust HAL подходам.

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат

МТУСИ

Сентябрь 2022 – Июнь 2027

Направление «Искусственный интеллект и машинное обучение», четвёртый курс.

Фокус обучения: алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps и разработка интеллектуальных систем (CV/SLAM, обработка сигналов).

НАВЫКИ

Языки: Rust C/C++ Python

Встраиваемые платформы: STM32

ESP32 Mik32 RPi

Архитектуры: ARM Cortex-M

RISC-V

Периферия: DMA таймеры

прерывания

Среды выполнения: Bare-metal

FreeRTOS Embassy (async)

Embedded Linux

Коммуникации: UART/SPI/I2C

SBUS/DSHOT MAVLink

Отладка и инструменты: GDB

OpenOCD JTAG/SWD

осциллограф лог. анализатор

АКТИВНОСТИ

- Участвовал в студкемпе «Алиса и Умные устройства Яндекса»
- Стипендиат Selectel Career Wave
- Выступление на форуме IT-Bash

УВЛЕЧЕНИЯ

- Увлекаюсь единоборствами: занимаюсь грэпплингом и бразильским джиу-джитсу в клубе Combat Gym.